Отчет

1. «Хот-доги» (Teachable Machine)

- **Задача:** Бинарная классификация (Hot-dogs / Not Hot-dogs).
- **Статистика:** Тестовая выборка — 56 изображений (по 28 на класс).
- **Точность:** Hot-dogs — **85.7%** (24 из 28), Not Hot-dogs — **96.4%** (27 из 28). Общая точность — **91.1%**.
- **Анализ ошибок:** Модель ошибалась на изображениях с необычным ракурсом (вид сверху) и нарезанными продуктами. Низкая уверенность (59%) подтверждает, что модель «сомневалась».

2. «Хоккей» (Teachable Machine)

- **Задача:** Классификация по 3 классам (Salavat Yulaev, Guests, Judges).
- **Статистика:** Тестовая выборка — 29 изображений. Распределение предсказаний: СЮ — 16, Гости — 8, Судьи — 5.
- **Анализ ошибок:** Модель отлично распознает судей (уверенность до 97%) и крупные планы игроков (90%+). Однако на **общих планах** (файлы `width.jpg`, `DSC_2166.jpg`) уверенность падает до 44–51%, и модель путает классы, так как на льду одновременно находятся игроки разных команд.

3. «Автомобили» (Teachable Machine)

- **Задача:** Классификация по 3 классам (Foreign, Russian, Trucks).
- **Статистика:** Тестовая выборка — 41 изображение. Предсказания: Иностранные — 18, Российские — 14, Грузовики — 9.
- **Анализ ошибок:** Грузовики распознаются лучше всего (78–96%). Российские авто — самый сложный класс (путаница со старыми иномарками из-за низкого качества фото). Спорткар BMW M3 был ошибочно отнесен к грузовикам (34.59%) из-за широкого обвеса.

4. «Pocket AutoML» (Мобильное приложение)

- **Устройство:** Samsung Galaxy A31.
- **Статистика:** 3 класса, 7 тестов, дообучение (179 -> 196 фото). Итоговая точность — **95%**.
- **Наблюдения:** Выявлены ограничения On-Device ML — при добавлении более 10 фото за раз приложение зависает из-за нехватки ресурсов процессора. Однако после перезапуска и повторной тренировки точность остается высокой.

5. Техническая реализация (FastAPI + Streamlit)

- **Ход работы:** Разработан API (FastAPI) и интерфейс (Streamlit). В ходе работы решены проблемы с сериализацией numpy.float32, кодировкой labels.txt и совместимостью версий Keras (DepthwiseConv2D).
- **Вывод:** Создана полноценная клиент-серверная архитектура. Разделение интерфейса и модели позволяет масштабировать систему.

Вывод:
В ходе работы были освоены облачные и локальные инструменты ML. Наилучший результат показала модель «Хот-доги» (91.1%). Главный урок: качество модели напрямую зависит от разнообразия обучающей выборки. Модели отлично работают на крупных планах, но теряются на общих сценах и размытых фото. Использование Pocket AutoML показало, что On-Device ML требует мощного «железа», но дает возможность непрерывного обучения без интернета.